

A Klotsid

Sul on ühes reas n puidust klotsi, mis on värvitud k eri värviga. Klotside värvid on $c_1, c_2, \dots, c_n$, kõik vahemikus 1 kuni k .

Värv on *tasakaalus*, kui seda värvi klotside keskmine kohanumber on $(n + 1)/2$. Pane tähele, et see ei ole tingimata täisarv.



Näiteks, kui 7 klotsi on järjestatud nii, nagu üleval toodud, siis on värvi 1 keskmine kohanumber $(1 + 4 + 6)/3 = 11/3$, värvi 2 keskmine kohanumber on $(2 + 3 + 7)/3 = 4$ ja värvi 3 keskmine kohanumber on 5. Kuna $(7 + 1)/2 = 4$, siis värv 2 on tasakaalus, kuid värvid 1 ja 3 ei ole.

Kas saad järjestada klotsid nii, et kõik värvid on tasakaalus?

Sisend

Esimesel real on üks täisarv t : testjuhtude arv.

Järgmised read kirjeldavad testjuhtusid. Iga testjuht koosneb kahest reast:

Esimesel real on kaks täisarvu n ja k : klotside arv ja erinevate värvide arv.

Teisel real on klotside värvid $c_1, c_2, \dots, c_n$. Igast värvist on vähemalt üks klots.

Väljund

Iga testjuhu jaoks väljasta "YES", kui sobiv järjestus leidub, vastasel juhul väljasta "NO". Kui sobiv järjestus leidub, siis too näide ühest võimalikust järjestusest, väljastades järgmisel real n arvu: iga klotsi värv.

Piirangud

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq k$
- Kõigi n väärtuste summa on maksimaalselt $2 \cdot 10^5$

Näide

Sisend:

```
3
7 2
1 1 1 1 2 2 2
2 2
1 2
2 1
1 1
```

Väljund:

YES

1 2 2 1 1 1 2

NO

YES

1 1

Selgitus: Esimese testjuhu väljundis on värv 1 on tasakaalus, sest selle keskmine kohanumber on $(1 + 4 + 5 + 6)/4 = 4$, mis on võrdne arvuga $(n + 1)/2$. Sarnaselt on värvi 2 keskmine kohanumber $(2 + 3 + 7)/3 = 4$. Mõlemad värvid on seega tasakaalus.

Teises testjuhus pole kummagi kahe võimaliku järjestuse korral värvid tasakaalus.

Kolmanda testjuhu väljundis on värviga 1 klotsid asukohtadel 1 ja 2. Keskmine on $3/2$, seega värv 1 on tasakaalus.

Hindamine

Grupp	Piirangud	Punkte
1	$n \leq 3$	4
2	$n \leq 15$	13
3	On ülimalt üks värv, mis esineb paaritu arvu kordi	18
4	Kõik värvid esinevad võrdse arvu kordi	23
5	$k \leq 15$	15
6	Lisapiirangud puuduvad	27